

DOCUMENTAÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE — C4 MODEL

Especificação de Arquitetura do Ecossistema Integrado (RPA + Dashboard App)

Projeto: Ecossistema de Automação e Analytics Logístico

Cliente: LG Electronics — Área de Logística e Administrativo (DXI)

Metodologia: C4 Model (Contexto, Contêineres, Componentes e Fluxo Dinâmico)

Status: Especificação de Arquitetura v1.0

Data: 06 de Agosto de 2026

NOTA TÉCNICA DE ARQUITETURA: Este documento descreve a topologia em 4 níveis do C4 Model para o ecossistema RPA + Aplicação Dashboard, incluindo o modelo de governança de código GitFlow e requisitos não-funcionais de software.

Sumário da Arquitetura C4

1. Visão Geral da Arquitetura do Ecossistema	Página 3
2. Nível 1: Diagrama de Contexto de Sistema (System Context)	Página 3
3. Nível 2: Diagrama de Contêineres (Containers)	Página 4
4. Nível 3: Diagrama de Componentes (Components)	Página 4
5. Nível 4: Diagrama do Fluxo Dinâmico (Dynamic Flow)	Página 5
6. Arquitetura de Governança de Código & Modelo GitFlow	Página 5
7. Requisitos Não-Funcionais e Ajustes de Design	Página 5

1. Visão Geral da Arquitetura do Ecossistema

O ecossistema de inteligência logística divide-se em duas camadas principais: **(1) Robô RPA** para automação de coleta de dados de e-mails/ERP, e **(2) Dashboard App Frontend** construído em React 19 / Recharts para visualização executiva.

2. Nível 1: Diagrama de Contexto (System Context)

Elemento C4	Tipo	Descrição no Ecossistema LG
Usuários-Chave	Atores Humanos	Equipes de Gestão Logística, Operações e Engenharia de Dados.
Sistema Core (Escopo)	Sistema de Software	Plataforma integrada RPA + Aplicação Web Analytics Logístico.
Sistemas Externos Origem	Sistemas Corporativos	GERP (ERP LG), ARUM (Frete), Incident Cost System e Servidor Exchange.

3. Nível 2: Diagrama de Contêineres (Containers)

Contêiner	Tecnologia	Papel no Sistema
1. Robô Extrator RPA	Python / IMAP / Pandas	Lê relatórios por e-mail, extrai dados ERP e alimenta o staging.
2. Staging Data Store	SQL DB / Master Excel	Armazena dados higienizados e histórico temporal.
3. Transformation Engine	Python / JS Engine	Calcula regras de negócio (Logistic Cost %, Achievement, YoY, Anomalias).
4. Dashboard Frontend	React 19 / Vite / Recharts	Interface web responsiva para navegação interativa.

4. Nível 3: Diagrama de Componentes (Components)

Componentes internos do Frontend: KPICard, ComparisonChart, DetailTable, ActionPlanPanel, EvidencePanel, PeriodFilter e Sidebar.

5. Nível 4: Diagrama do Fluxo Dinâmico (Dynamic Flow)

Sequência operacional: **Extração RPA** → **Sanitização** → **Staging Store** → **Processamento YoY** → **Renderização UI**.

6. Arquitetura de Governança de Código & Modelo GitFlow

Registro de Débito Técnico: O repositório opera atualmente em branch única (main). Recomenda-se a adoção da topologia GitFlow (main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*) para suporte a múltiplos desenvolvedores com isolamento de releases.

7. Requisitos Não-Funcionais e Ajustes de Design

- **Tipografia Inter:** Família tipográfica `Inter` com `tabular-nums` para clareza visual de métricas financeiras.
- **Zero Corte em Legendas:** Container flexbox de 360px de altura garantindo visibilidade total das legendas de comparação.